第19章

磁场中的磁介质



主要介绍：磁场与磁介质的相互作用。

涉及到以下概念和定理：磁介质、磁化强度、磁场强度、磁场中的安培环路定理、铁磁质。

- 磁介质：**能影响磁场的物质**。即：在磁场作用下能发生变化；并能反过来影响磁场的物质。

- 磁化：原来不具有磁性的磁介质放在磁场中，由于**受磁场的作用很快显示出磁性**，称为磁化。磁化后的磁介质产生附加磁场，从而改变空间原有磁场的分布。

- 磁场和磁介质的相互作用相似于电场和电介质的相互作用，研究方法也是类似的。

电介质：	极化	束缚电荷q'	极化强度$\vec{P}$	电位移$\vec{D}$
磁介质：	磁化	束缚电流I'	磁化强度$\vec{M}$	磁场强度$\vec{H}$

§19.1 磁介质对磁场的影响

一、磁介质（magnetic material）

在外界磁场的作用下，分子状态发生变化产生磁性，并对磁场产生影响的物质——磁介质被磁化.

$$\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}'$$

□介质内磁场

$$\vec{B} = \mu_r \vec{B}_0$$

μ_r —相对磁导率

取决于磁介质的种类和状态

2024春季学期

顺磁质（锰、铬、铂）

$\mu_r = 1 + 1.65\times10^{-5} > 1$

抗磁质（汞、铜、铋）

$\mu_r = 1 - 1.0\times10^{-5} < 1$

例如：硫酸铬钾

工程上取 $\mu_r \approx 1$

铁磁质（铁、钴、镍、钆[gá]及合金，铁氧体）

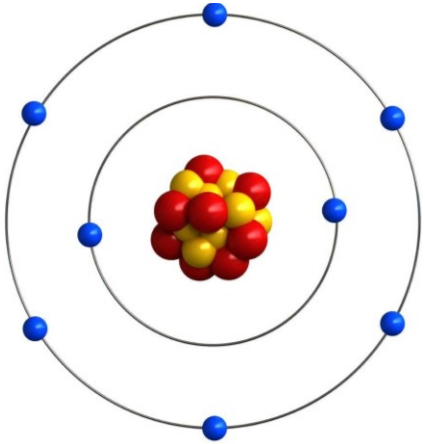
$\mu_r >> 1$ 且与 B_0 有关

	纯铁	硅钢	坡莫合金（铁镍合金）
μ_r	5×10^3	7×10^2	1×10^5

2024春季学期

“分子电流” 模型

分子或原子中所有电子的磁矩的总和，可用一个等效的圆电流表示，统称为分子电流，其磁矩称为分子磁矩，$\vec{m}_{分子}$.





$$\vec{m} = I\vec{S}$$

2024春季学期

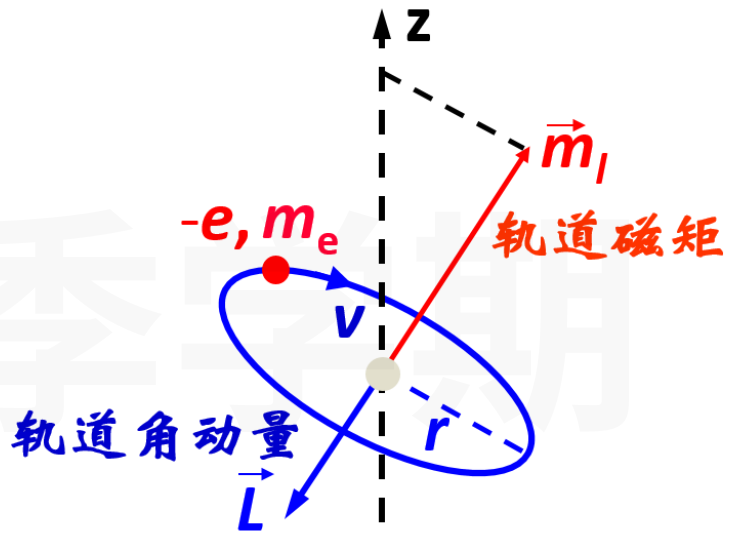
§19.2 原子的磁矩

一、电子的轨道磁矩

$$m_l = \pi r^2 \cdot e \cdot \frac{v}{2\pi r}$$

$$= \frac{e}{2m_e} m_e r v$$

$$= \frac{e}{2m_e} L$$



——适用于单个电子及原子内电子的总体.

✓ 量子理论：$L = m\hbar \ (m = 0, 1, 2 \cdots)$

2024春季学期

二、电子自旋磁矩

电子内禀自旋角动量：

$$s = \frac{\hbar}{2}$$

内禀自旋磁矩：

$$m_B = \frac{e}{m_e} s = \frac{e}{2m_e} \hbar = 9.27 \times 10^{-24}\ \mathrm{J/T}$$

——波尔磁子

2024春季学期

三、原子核的磁矩等于核磁子的整数倍

核磁子 $\dfrac{e\hbar}{2m_p} \ll$ 玻尔磁子 $\dfrac{e\hbar}{2m_e}$

原子核的磁矩可以忽略。

表 19.2　几种原子的磁矩　　J/T

原　子	磁　矩	原　子	磁　矩
H	9.27×10^{-24}	Na	9.27×10^{-24}
He	0	Fe	20.4×10^{-24}
Li	9.27×10^{-24}	Ce^{3+}	19.8×10^{-24}
O	13.9×10^{-24}	Yb^{3+}	37.1×10^{-24}
Ne	0		

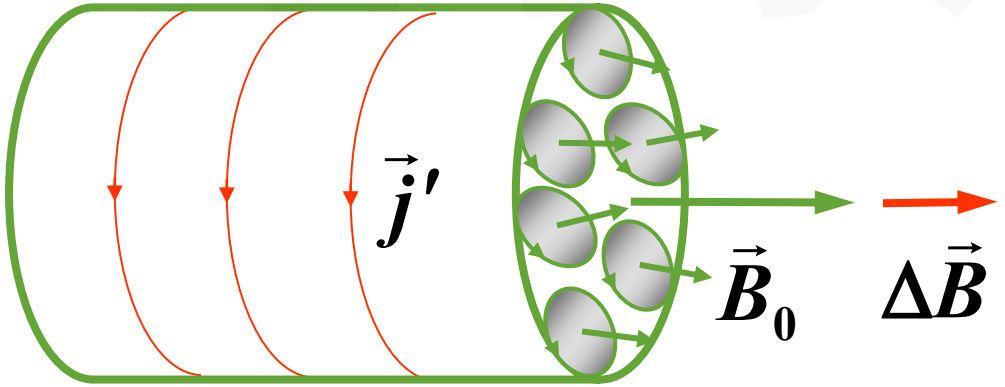
2024春季学期

四、磁介质的分类

1. 顺磁介质（paramagnetic material）

原子具有固有磁矩.

固有磁矩趋向外磁场方向.

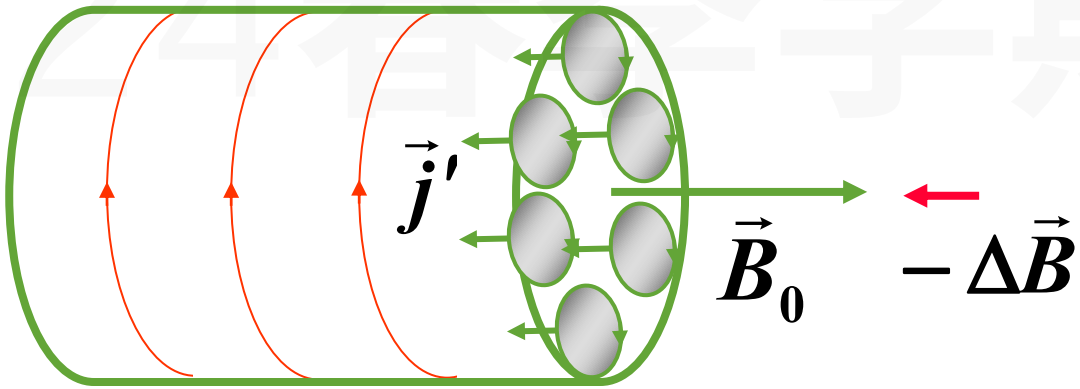


表面出现束缚(磁化)电流 → 加强磁场.

2024春季学期

2. 抗磁介质（diamagnetic material）

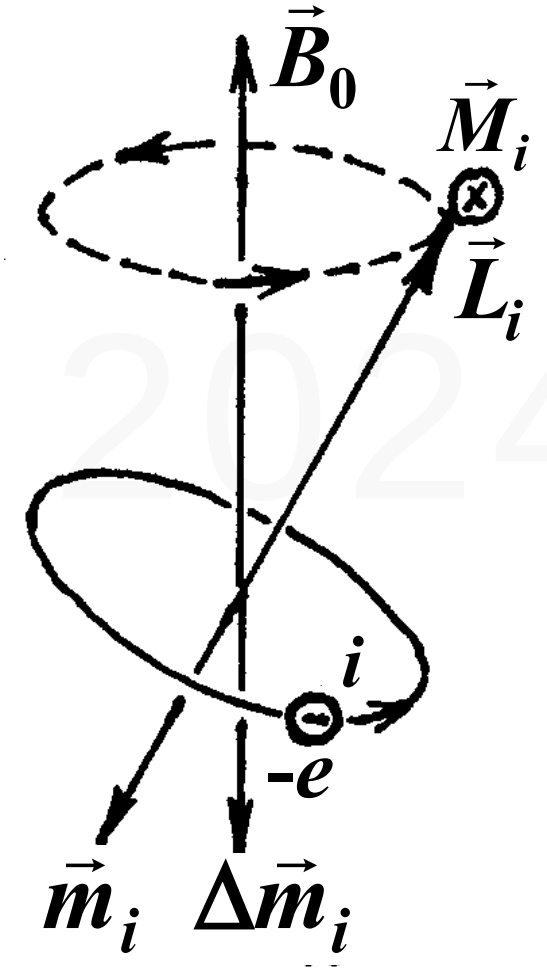
分子固有磁矩(电子轨道、自旋磁矩的矢量和)为零。但是，电子磁矩在外磁场力矩作用下进动产生和外磁场反向的感生磁矩，亦称附加磁矩，$\Delta\vec{m}$分子。



出现反向的表面束缚电流→减弱磁场.

2024春季学期

✓ 感生磁矩一种经典解释



以电子的轨道运动为例，

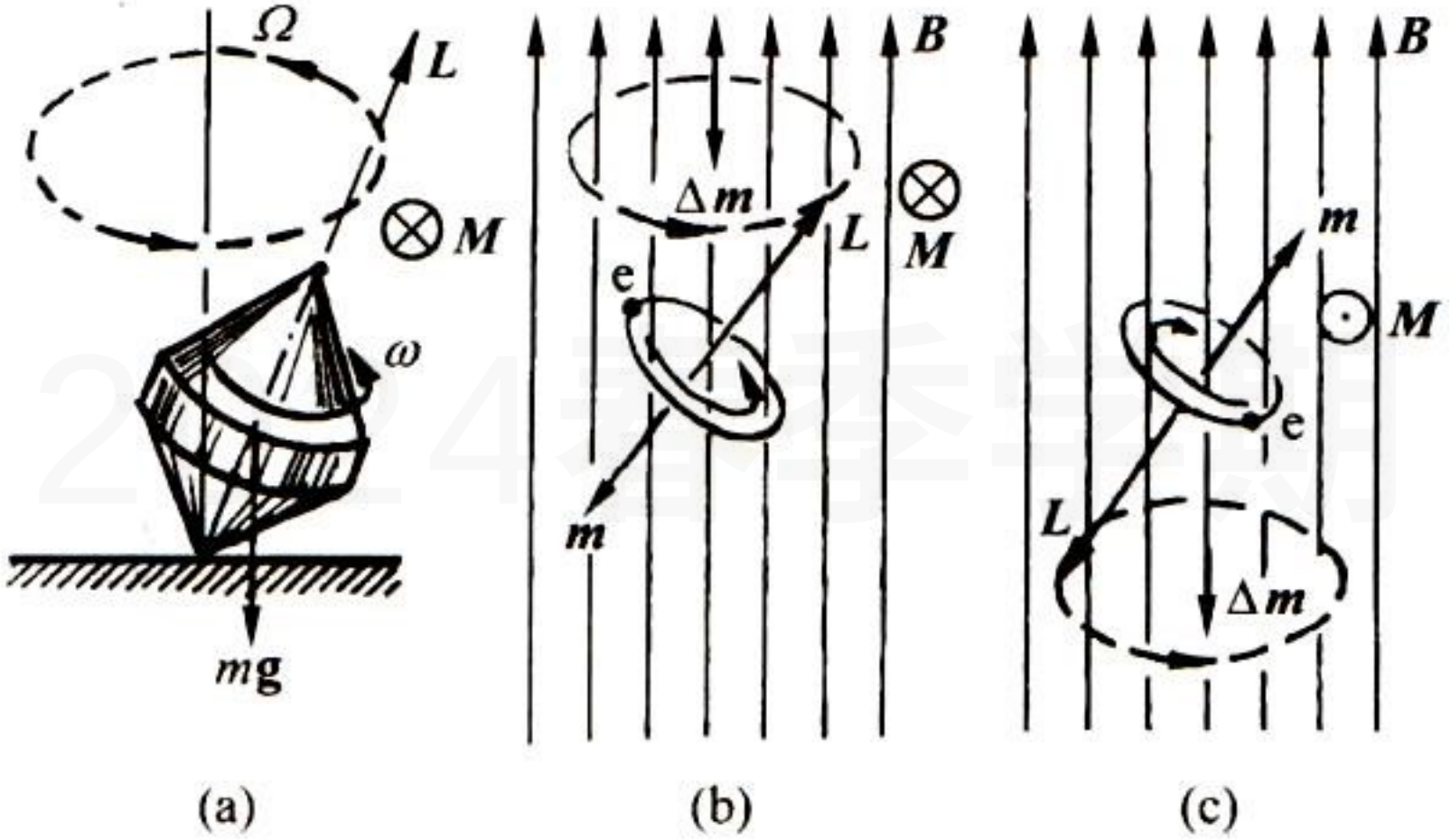
第 i 个电子受的磁力矩

$$\vec{M}_i = \vec{m}_i \times \vec{B}_0$$

电子轨道角动量增量

$$\mathrm{d}\vec{L}_i = \vec{M}_i \,\mathrm{d}t \perp \vec{L}_i$$

∴ 电子旋进，它引起的感应磁矩 $\Delta\vec{m}_i$ 反平行于 $\vec{B}_0$ 。



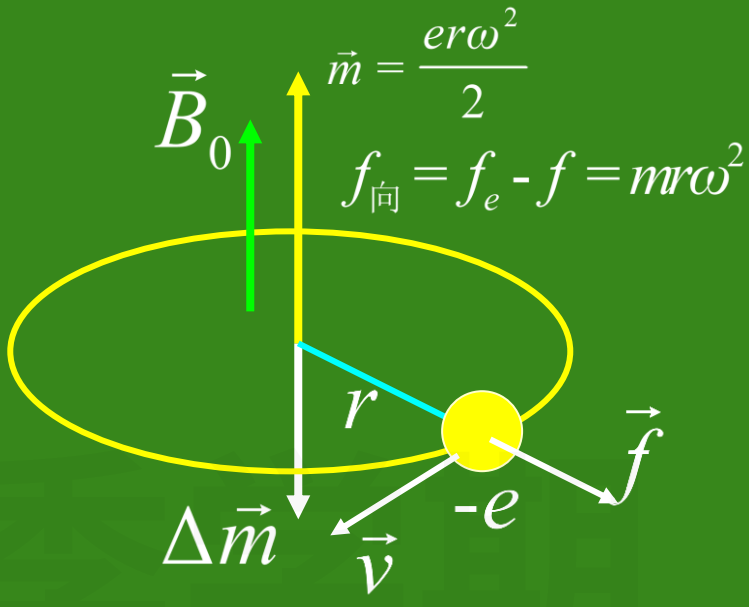
(a) (b) (c)

感生磁矩解释2：电子所受洛仑兹力

当外场方向与原子磁矩方向相同时

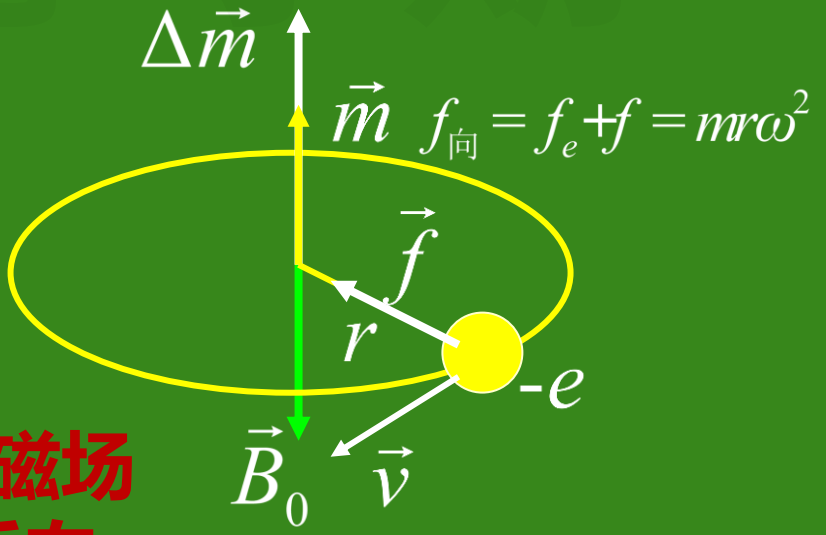
$\vec{f}$ → ω ↓ → $\vec{m}$ ↓ $\Delta\vec{m}$

电子轨道半径不变



当外场方向与原子磁矩反方向时

$\vec{f}$ → ω ↑ → $\vec{m}$ ↑ $\Delta\vec{m}$



外磁场作用下，由于电子受洛仑兹力作用，使电子的w发生变化 → $\Delta\vec{m}$

→ **总与外磁场方向反向**

✓ 感生磁矩一种经典解释2

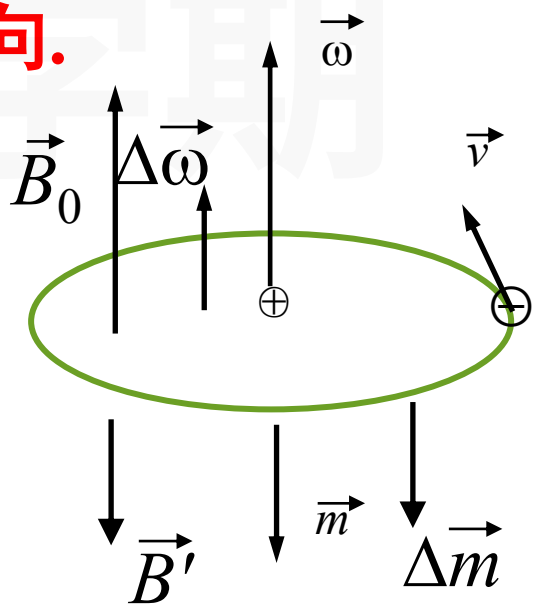
可证明:任何磁介质在外磁场$\vec{B}_0$的作用下,电子轨道半径不变,而角速度要发生变化$\Delta\vec{\omega}$. 则必然引起分子附加磁矩$\Delta\vec{m}$ 的存在. 而$\Delta\vec{m}$ 与$\vec{m}$ 类似,相当于又有一个分子电流.

由Δm 产生的附加磁场B′总与外场B_0反向.

$$\Delta\vec{m} = -\frac{e^2 r^2}{4m_e}\vec{B}_0$$

$$\vec{B} = \vec{B}_0 - \vec{B}'$$

同理当$\vec{B}_0$与$\vec{\omega}$反向时, $\vec{B}'$与$\vec{B}_0$ 也是反向.

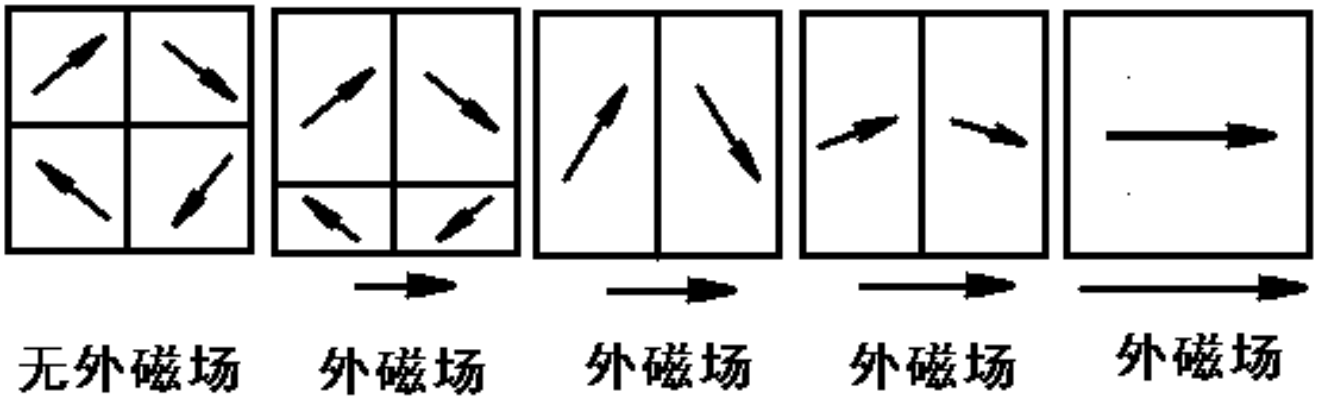


顺磁介质也有抗磁性。但感生磁矩 << 固有磁矩

所以，顺磁介质的抗磁性被顺磁性掩盖。

3. 铁磁质（ferromagnetic material）

电子自旋磁矩自发平行排列，形成磁性很强的磁化区域—“磁畴”，强磁场。



1. 抗磁质　感生磁矩　“位移极化”

减弱

2. 顺磁质　固有磁矩+感生磁矩　“取向+位移极化”

增强+减弱=增强

3. 铁磁质　磁畴　“取向与外磁场平行”

极大地增强

2024春季学期

§19.3 磁介质的磁化

一、磁化强度：

磁化介质内，单位体积内分子磁矩的矢量和（固有和附加）。单位：A/m.

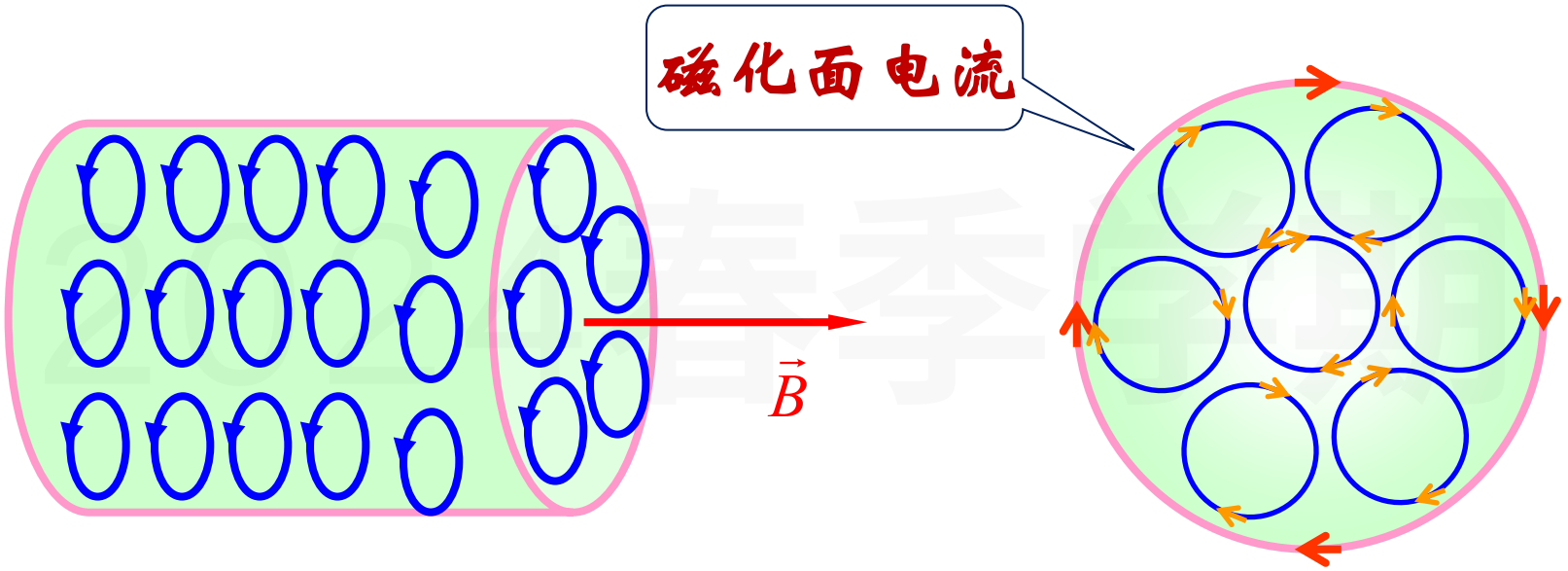
与介质特性、温度与统计规律有关

$$\vec{M}=\frac{\sum \vec{m}}{\Delta V}=\frac{\sum \vec{m}_{分子}+\sum \Delta\vec{m}_{分子}}{\Delta V}$$

二、磁化电流：

介质磁化出现的一些等效的束缚在介质表面的附加电流分布，是分子电流的宏观表现。

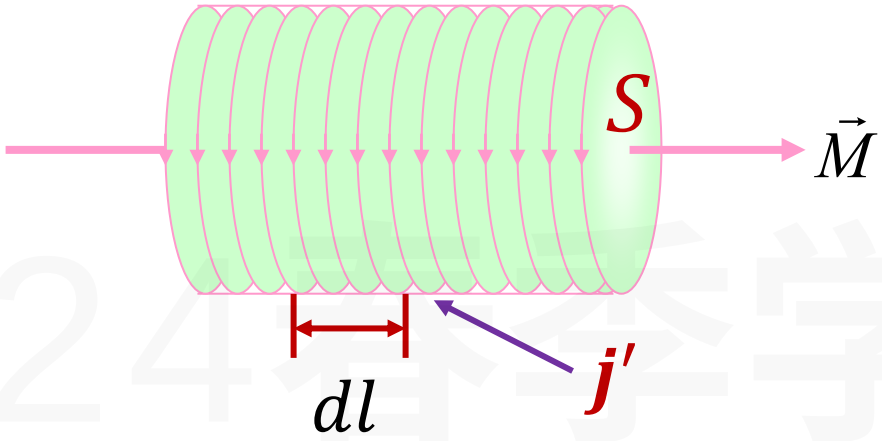
充满顺磁介质的无限长载流螺线管：



左视图

均匀磁化的顺磁介质的分子电流

磁化面电流与磁化强度



j'：面束缚电流密度

$$I_s = j'dl$$

$$\sum \vec{m}_{分子} = I_s \cdot S = j'Sdl$$

2024春季学期

$$M = \frac{\left|\sum \vec{m}_{分子}\right|}{\Delta V} = \frac{j' Sdl}{Sdl}$$

$$= j'$$

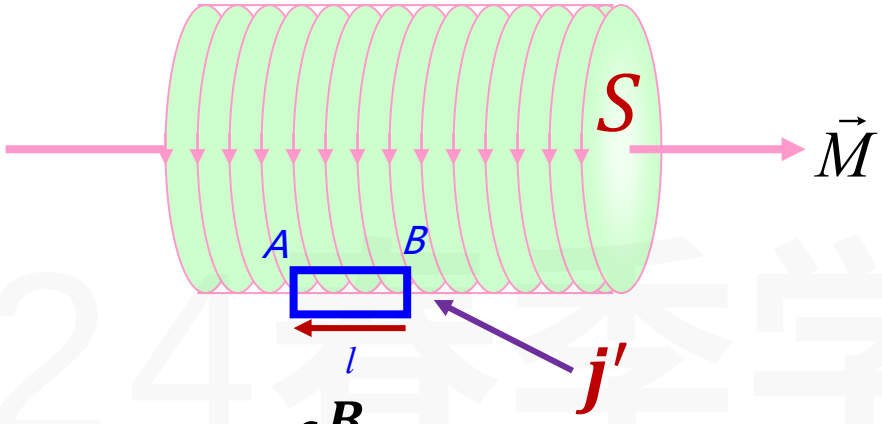
2024春季学期

矢量关系：

$$\vec{j}' = \vec{M} \times \vec{e}_n$$

表明：束缚电流密度等于该表面处磁介质的磁化强度沿表面的分量。

□ 磁化强度的环流



$$\oint \vec{M} \cdot d\vec{l} = \int_A^B \vec{M} \cdot d\vec{l} = M\overline{AB} = Ml$$

$$= j'l = I_s$$

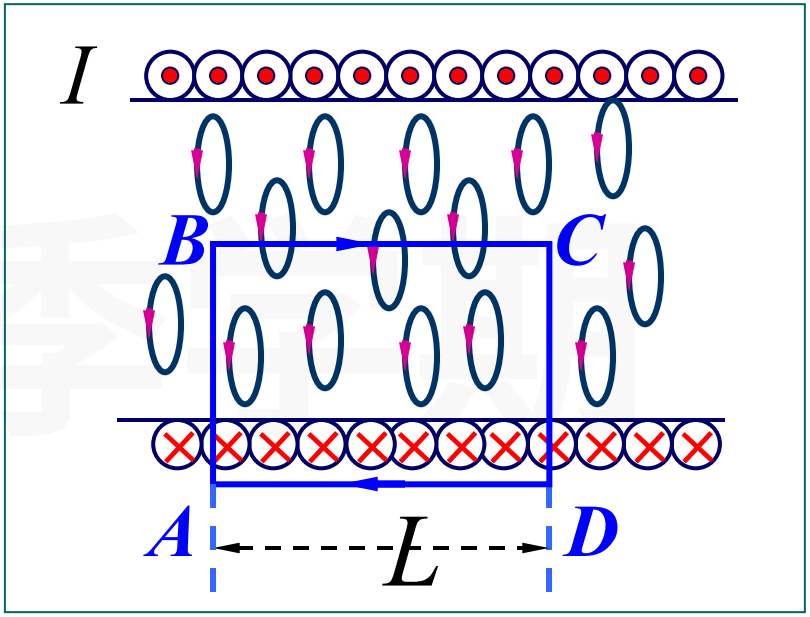
表明：磁化强度对闭合回路的线积分等于通过回路所包围的束缚电流。

2024春季学期

§ 19.4 H的环路定理

$$\oint_l \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum (I + I_S)$$

传导电流　　磁化电流



磁化强度对闭合回路：

$$\oint \vec{M}\cdot d\vec{l} = I_s$$

$$\oint_l \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I + \mu_0 \oint \vec{M}\cdot d\vec{l})$$

$$\rightarrow \oint_l \left(\frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}\right)\cdot d\vec{l} = \sum I$$

定义：磁场强度 $\vec{H} = \dfrac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$

$$\oint_l \vec{H}\cdot d\vec{l} = \sum I$$

——有磁介质时的安培环路定理

2024春季学期

$\vec{H}$的环路定理：

磁场强度沿任一闭合路径的环路积分等于该闭合路径所包围的**自由电流的代数和，与磁化电流无关**。

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum_{L} I_0$$

$\vec{H}$单位：$\mathrm{A \cdot m^{-1}}$.

2024春季学期

□各向同性磁介质：

$$\vec{M} = \chi_m \vec{H}$$ 磁化强度与磁场强度成正比

χ_m— 磁化率 （magnetic susceptibility）

$$\longrightarrow \vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \chi_m \vec{H}$$

$$\longrightarrow \vec{B} = \mu_0(\chi_m + 1)\vec{H} = \mu_0 \mu_r \vec{H} = \mu \vec{H}$$

$\mu_r = 1 + \chi_m$ 介质相对磁导率

$\mu = \mu_0 \mu_r$ 介质绝对磁导率

2024春季学期

$\mu_r = 1 + \chi_m$ — 相对磁导率

令 $\boxed{\mu = \mu_0 \mu_r}$ — （绝对）磁导率

则有 $\boxed{\vec{B} = \mu \vec{H}}$ 真空：$\mu = \mu_0$

□ 单位：

$\vec{H}$和$\vec{M}$：$\mathrm{A \cdot m^{-1}}$

$\vec{H}$另一常用单位：奥斯特Oe

$$1\mathrm{A \cdot m^{-1}} = 4\pi \times 10^{-3}\mathrm{Oe}$$

2024春季学期

表 9-1　一些物质的相对磁导率 μ_r

物　质		μ_r
顺磁质	铝	$1+0.21\times10^{-4}$
	氧(标准状况)	$1+17.9\times10^{-7}$
	空气(标准状况)	$1+3.6\times10^{-7}$
	铂	$1+2.9\times10^{-4}$
抗磁质	锑	$1-7.0\times10^{-5}$
	铜	$1-0.94\times10^{-5}$
	水	$1-0.88\times10^{-5}$
	氢(标准状况)	$1-0.21\times10^{-6}$
铁磁质	铸钢	500～2200
	硅钢	7000(最大值)
	纯铁(99.95%)	1800(最大值)
	坡莫合金	100000(最大值)

2024春季学期

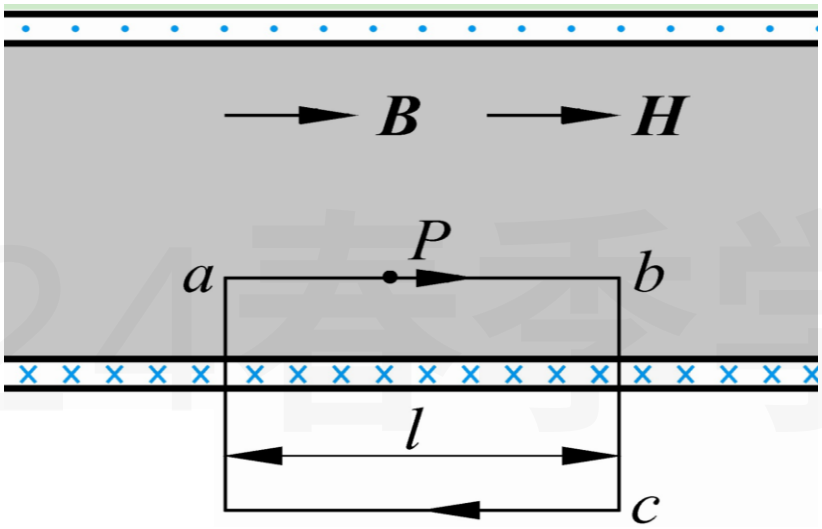
几种顺磁质和抗磁质磁化率的实验值

（温度为：20° C，气体压强为1个大气压）

顺磁质	$x_m=(\mu_r-1)$	抗磁质	$x_m=(\mu_r-1)$
氧(O_2)	2.09×10^{-6}	氢(H_2)	-9.9×10^{-9}
铝(Al)	2.3×10^{-5}	铜(Cu)	-9.8×10^{-6}
钨(W)	6.8×10^{-5}	铋(Bi)	-16.6×10^{-6}
钛(Ti)	7.06×10^{-5}	汞(Hg)	-32×10^{-6}

由表可知：顺磁质和抗磁质为弱磁性物质，其磁化率x_m很小，$\mu_r\approx1$。即与真空的相对磁导率十分接近。因此，一般在讨论电流磁场的问题中，常可略去抗磁质、顺磁质磁化的影响。

[例19.1] 一无限长直螺线管充满相对磁导率为μ_r的均匀磁介质。当导线内通以电量I时，求管内的磁感应强度和磁介质表面的面束缚电流密度。



解：螺线管无限长：管外磁场为零，管内的$\vec{B}$和$\vec{H}$均与轴线平行。$\vec{H}$沿回路L的积分为

$$\oint_l \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_a^b \vec{H} \cdot d\vec{l} = Hl = nlI$$

$$\rightarrow H = nI$$

$$\rightarrow B = \mu_r \mu_0 H = \mu_r \mu_0 nI$$

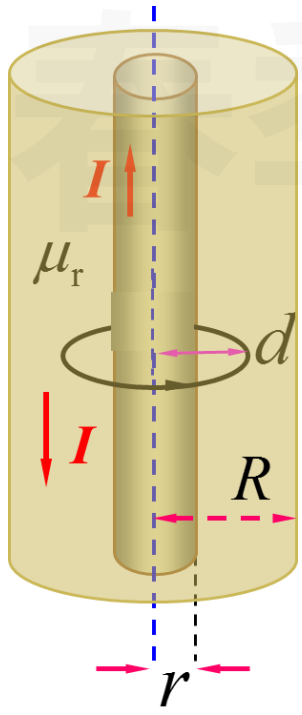
表明：螺线管内有磁介质时，其中的磁感应强度是真空时的μ_r倍。

面束缚电流密度：

$$j' = (\mu_r - 1)nI$$

对铁磁质，$\mu_r \gg 1$，面束缚电流密度j'比传导电流面密度nI大得多，可以认为磁场基本上是由铁磁质表面的束缚电流产生的。

[例19.2]一根长直单芯电缆的芯是一根半径为r的金属导体，它与导电外壁之间充满相对磁导率为μ_r的均匀电介质，有电流I均匀地流过芯的横截面并沿外壁流回。求电介质中磁感应强度的分布和紧贴导体芯的磁介质表面上的束缚电流。



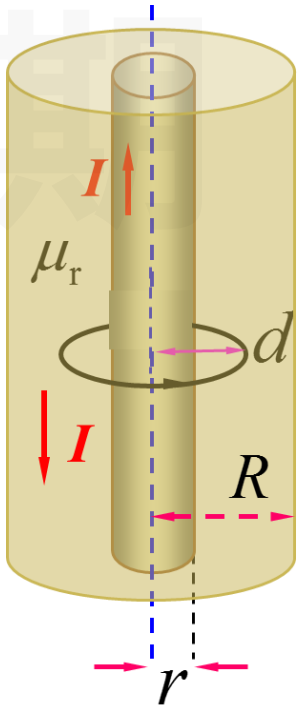
2024春季学期

解： 磁场是柱对称分布，距离圆柱轴线等距离处的各点$\vec{H}$大小相等，方向沿圆柱的切线方向，与电流成右手螺旋法则。以轴线上一点为圆心，在磁介质内选一个半径为d的回路，由$\vec{H}$的环路定理，有

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = I$$

$$\rightarrow 2\pi d H = I \rightarrow H = I/2\pi d$$

$$\rightarrow B = \mu H = \mu_r \frac{\mu_0 I}{2\pi d} = \mu_r B_0$$



2024春季学期

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = I$$

$$\rightarrow 2\pi d H = I \rightarrow H = I/2\pi d$$

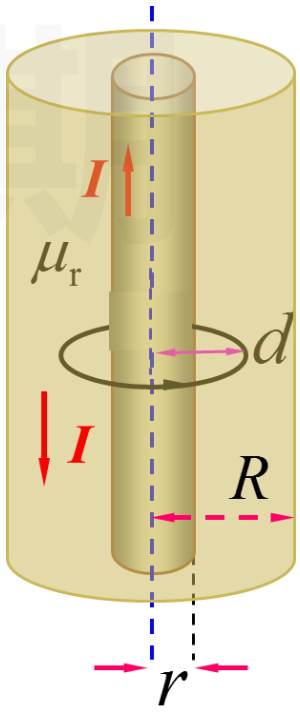
$$\rightarrow B = \mu H = \mu_r \frac{\mu_0 I}{2\pi d}$$

$$= \mu_r B_0$$

$$j' = \frac{\mu_r - 1}{2\pi r} I$$

磁介质表面上的总束缚电流为：

$$I' = j' 2\pi r = (\mu_r - 1) I$$



2024春季学期

复 习

1.磁介质的分类： 抗磁质/顺磁质/铁磁质

2.磁介质的磁化结果： 感生磁矩/磁化电流

3.磁介质磁化程度表征： 磁化强度 $\vec{M}=\lim\limits_{\Delta V\to 0}\dfrac{\sum\vec{m}_i}{\Delta V}$

4. $\vec{M}$ 和 j' 关系： $j'=\vec{M}\times\vec{e}_n$

5. $\vec{M}$ 和 $\vec{H}$ 关系： 均匀各向同性 $\vec{M}=\chi_m\vec{H}=(\mu_r-1)\vec{H}$

6. $\vec{H}$ 和 $\vec{B}$ 关系： $\vec{H}=\dfrac{\vec{B}}{\mu_0}-\vec{M}$ 均匀各向同性 $\vec{B}=\mu\vec{H}=\mu_0\mu_r\vec{H}$

7. $\vec{H}$ 的环路定理： $\oint\vec{H}\cdot d\vec{l}=\sum I_0$

2024春季学期

复 习

1.电介质的分类：

2.电介质的极化方式：

3.电介质极化程度表征：

4. $\vec{P}$ **和** σ' **关系：**

5. $\vec{P}$ **和** $\vec{E}$ **关系：**

6. $\vec{D}$ **和** $\vec{E}$ **关系：**

7. $\vec{D}$ **的高斯定理：**

2024春季学期

磁介质中的安培环路定理

$$\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_L I + \mu_0 \sum_L I_s$$

$$\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_L I + \mu_0 \oint_L \vec{M}\cdot d\vec{l}$$

$$\oint_L \left(\frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}\right)\cdot d\vec{l} = \sum_L I$$

$$\vec{H} \equiv \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$$

$$\boxed{\oint_L \vec{H}\cdot d\vec{l} = \sum_L I}$$

电介质中的高斯定理

$$\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0}\sum_s (q + q_i')$$

$$\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0}\sum_s q - \frac{1}{\varepsilon_0}\oint_S \vec{P}\cdot d\vec{S}$$

$$\oint_S (\varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P})\cdot d\vec{S} = \sum_s q$$

$$\vec{D} \equiv \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

$$\boxed{\oint_S \vec{D}\cdot d\vec{S} = \int_V \rho_e dV}$$

$\vec{B},\vec{H},\vec{M}$ 之间的关系

$$\vec{M}=\chi_m\vec{H}$$

$$\vec{H}\equiv\frac{\vec{B}}{\mu_0}-\vec{M}$$

$$\vec{B}=\mu_0(1+\chi_m)\vec{H}$$

$$\mu_r=(1+\chi_m)$$

$$\vec{B}=\mu_0\mu_r\vec{H}=\mu\vec{H}$$

μ_r称为相对磁导率

$\mu=\mu_0\mu_r$磁导率

$\vec{P}$、$\vec{D}$、$\vec{E}$之间的关系

$$\vec{P}=\chi_e\varepsilon_0\vec{E}$$

$$\vec{D}\equiv\varepsilon_0\vec{E}+\vec{P}$$

$$\vec{D}=(1+\chi_e)\varepsilon_0\vec{E}$$

$$\varepsilon_r=(1+\chi_e)$$

$$\vec{D}=\varepsilon_r\varepsilon_0\vec{E}=\varepsilon\vec{E}$$

ε_r称为相对电容率
或相对介电常量



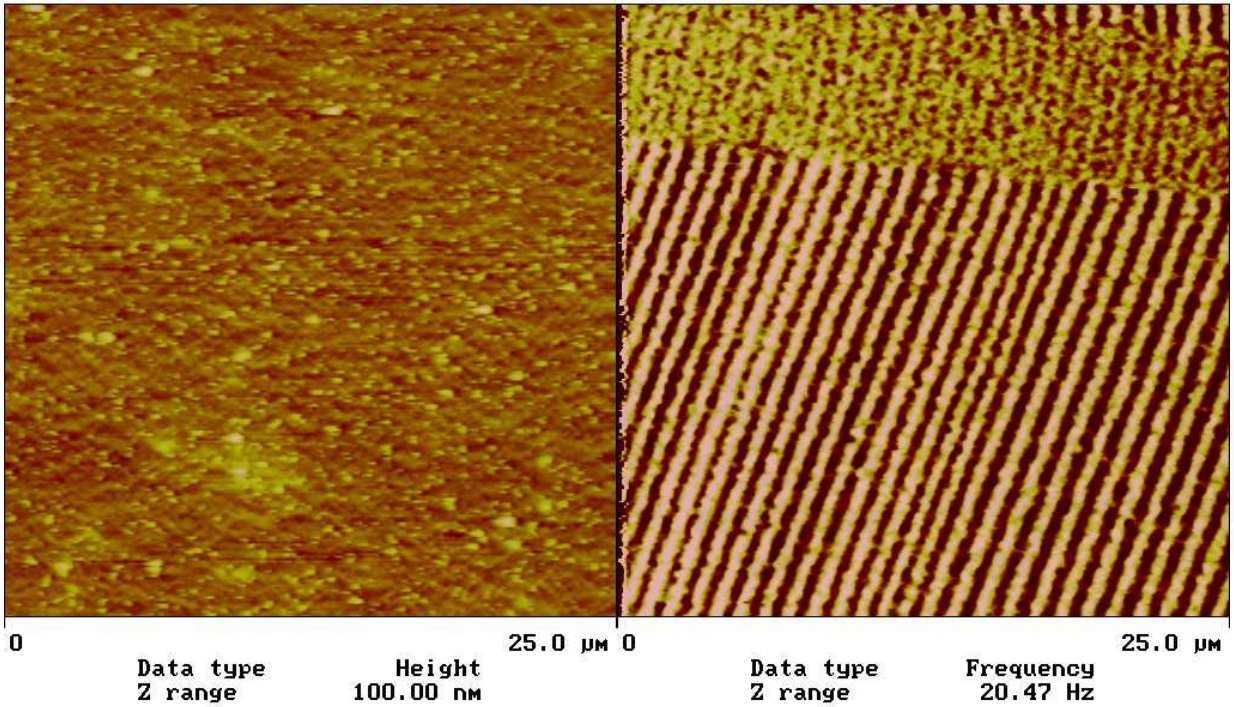
	电介质	磁介质
与场相互作用机制	转向极化 位移极化 $\sum \vec{p}_e \neq 0$	均产生与 $\vec{B}_0$ 反向的附加磁矩 $\Delta\vec{p}_m$ 抗磁质：只有 $\Delta\vec{p}_m$ 顺磁质：转向 + 附加磁矩 $\vec{p}_m + \Delta\vec{p}_m$
描 述	极化强度： $\vec{P} = \dfrac{\sum \vec{p}_e}{\Delta V}$ 极化电荷： $\sigma' = P_n$ $\oint_S \vec{P}\cdot d\vec{S} = -\sum_{(S内)} q'$	磁化强度：$\vec{M} = \dfrac{\sum \vec{p}_m + \sum \Delta\vec{p}_m}{\Delta V}$ 抗：$\vec{M} = \dfrac{\sum \Delta\vec{p}_m}{\Delta V}$ 与 $\vec{B}_0$ 反向 顺：$\vec{M} = \dfrac{\sum \vec{p}_m}{\Delta V}$ 与 $\vec{B}_0$ 同向 磁化电流：$\oint_L \vec{M}\cdot d\vec{l} = \sum_{(穿过L)} I_s$

	电介质	磁介质
介质中的场	$\vec{E}_0 \rightarrow \vec{P} \rightarrow q'(\sigma' .\ \rho')$ $\uparrow \quad \downarrow$ $\vec{E} \leftarrow \vec{E}' + \vec{E}_0$	$\vec{B}_0 \rightarrow \vec{M} \rightarrow I_s(j_s)$ $\uparrow \quad \downarrow$ $\vec{B} \leftarrow \vec{B}' + \vec{B}_0$
基本规律	电位移矢量： $\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$ 介质中的高斯定理： $\oint_S \vec{D} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = \sum_{(S\text{内})} q_0$	磁场强度：$\vec{H} = \dfrac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$ 介质中的安培环路定理： $\oint_L \vec{H} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = \sum_{(\text{穿过}L)} I_0$

	电介质	磁介质
其它对应关系	$\vec{P}=\chi_e\varepsilon_0\vec{E}$ $\varepsilon_r=1+\chi_e$ $\vec{D}=\varepsilon_0\varepsilon_r\vec{E}$	$\vec{M}=\chi_m\vec{H}$ $\mu_r=1+\chi_m$ $\vec{B}=\mu_0\mu_r\vec{H}$
求解思路	（1）对称性分析，选高斯面 （2）由 $\oint_S\vec{D}\cdot d\vec{S}=\sum_{(S内)}q_0$ 求 $\vec{D}$ （3）由 $\vec{E}=\vec{D}/\varepsilon_0\varepsilon_r$ 求 $\vec{E}$	（1）对称性分析，选安培环路 （2）由 $\oint_L\vec{H}\cdot d\vec{l}=\sum_{(穿过L)}I_0$ 求 $\vec{H}$ （3）由 $\vec{B}=\mu_0\mu_r\vec{H}$ 求 $\vec{B}$



§19.5 铁磁质



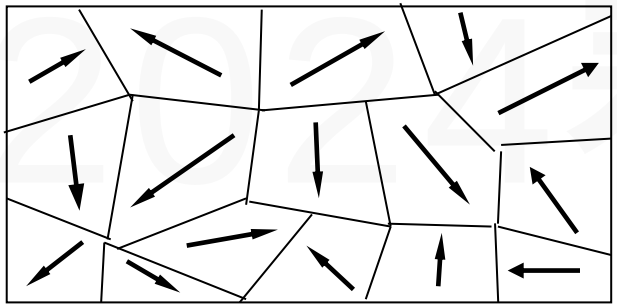
磁力显微镜下的磁畴结构

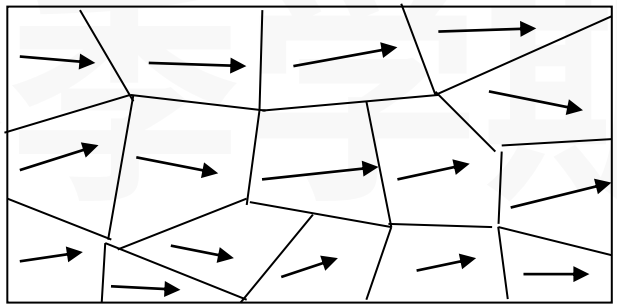
左：原子力模式AFM; 右：磁力模式MFM

§19.5 铁磁质

铁磁质的磁化机制

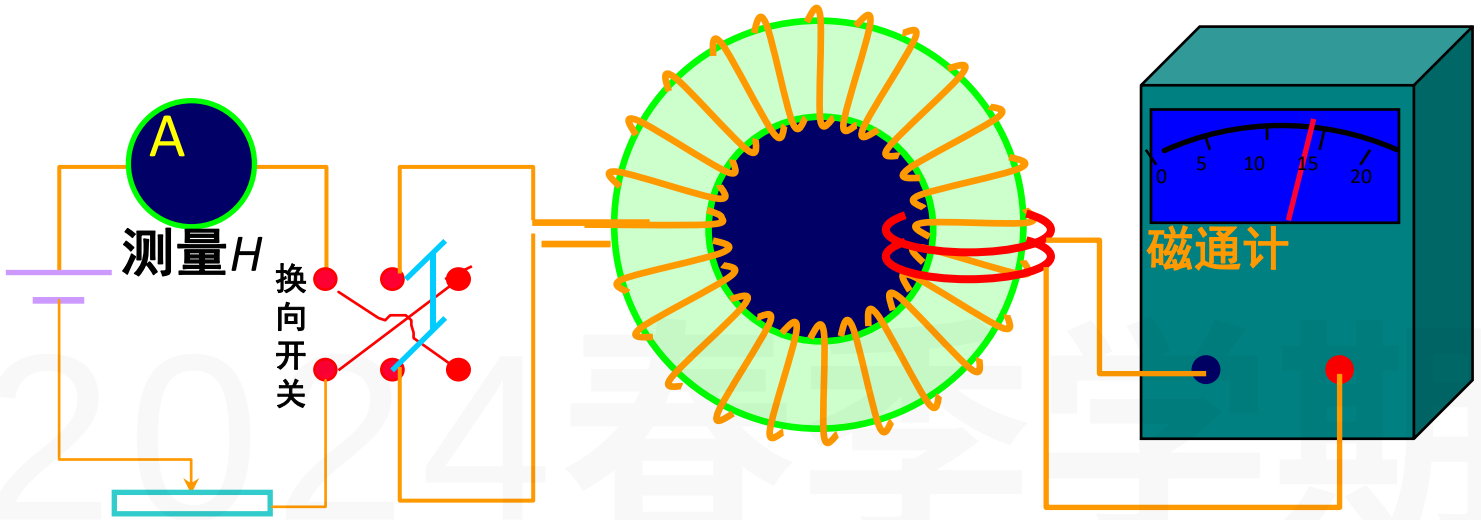
无外场时，各磁畴排列无序，对外不显磁性





有外场时，各磁畴的磁矩趋于沿外磁场排列—磁化.

一、磁化曲线



根据有介质时的安培环路定理，当励磁电流为I时，环内的磁场强度：

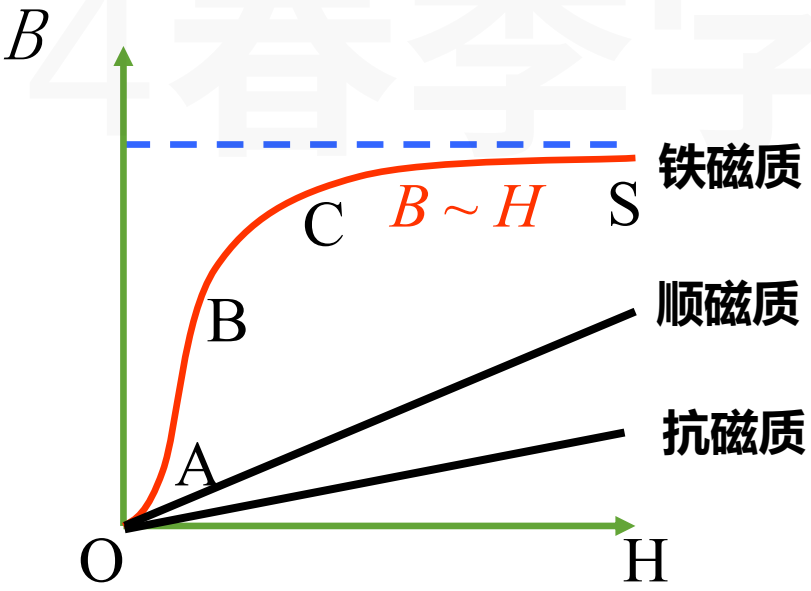
$$H = nI$$

铁芯中的B由磁通计上的次级线圈测出，这样，通过改变励磁电流，可得到对应的一组B和H的值，从而给出一条关于试样$B\sim H$ 的关系曲线称为磁化曲线。

$$\vec{B}=\mu_0(\chi_m+1)\vec{H}=\mu_0\mu_r\vec{H}=\mu\vec{H}$$

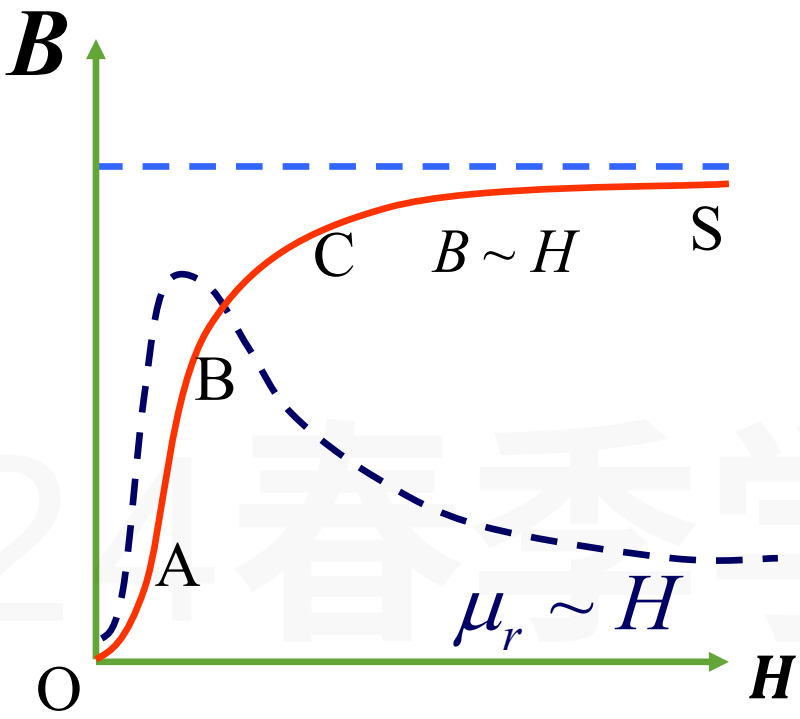
2024春季学期

怎么回事?



说明什么?

铁磁质初始磁化曲线：



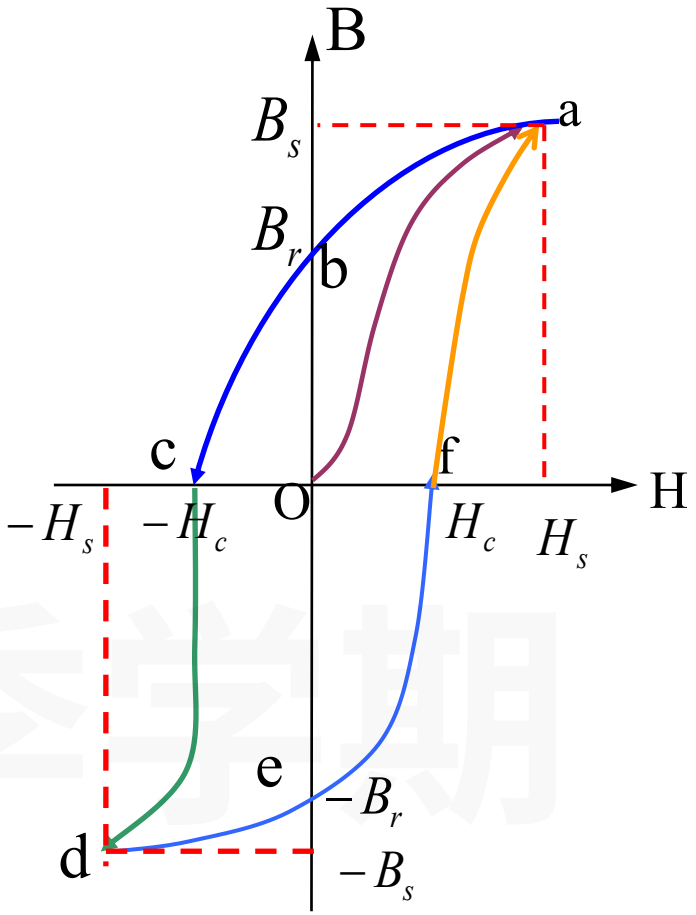
对铁磁质，μ 随外磁场H变化而变化. 即对$B = \mu H$ 关系

μ不是常量. 因此B与H的关系非线性.

2021春季学期

二、磁滞回线（hysteresis loop）

- 当铁磁质达到饱和状态后，缓慢地减小H，铁磁质中的B并不按原来的曲线减小，并且H=0时，B不等于0，具有一定值，这种现象称为**剩磁**。

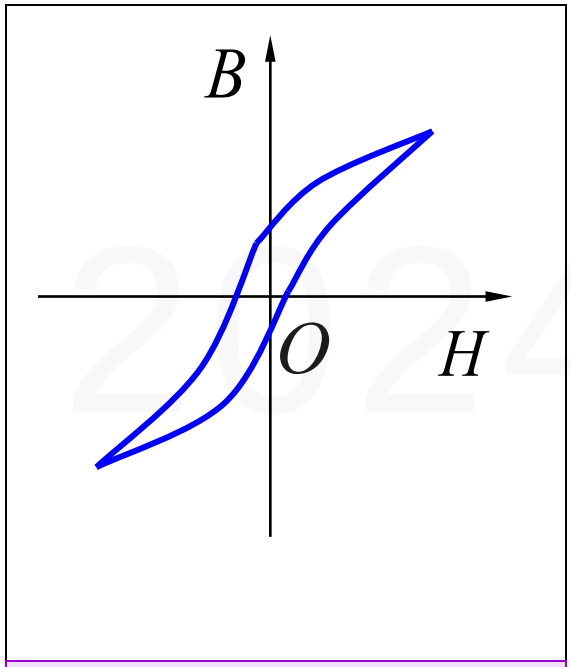


- 要完全消除剩磁B_r，必须加反向磁场，当B=0时磁场的值H_c为铁磁质的**矫顽力**。

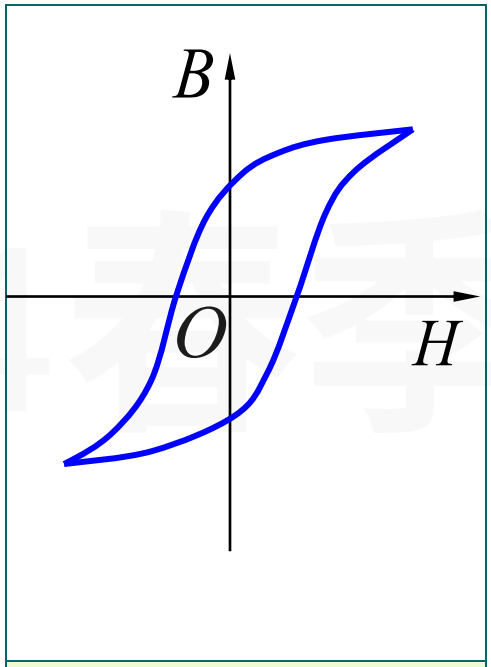
- 当反向磁场继续增加，铁磁质的磁化达到反向饱和。反向磁场减小到零，同样出现剩磁现象。不断地正向或反向缓慢改变磁场，磁化曲线为一闭合曲线

——**磁滞回线**。

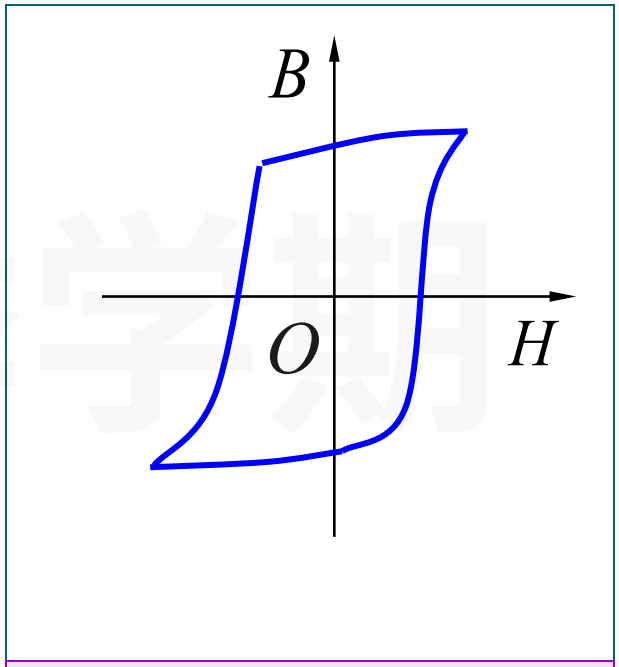
实验表明，不同铁磁性物质的磁滞回线形状相差很大.



软磁材料



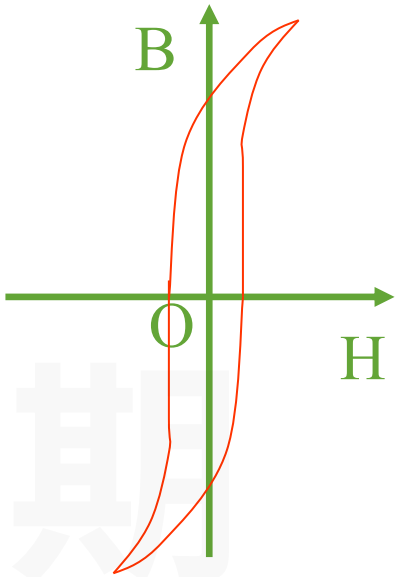
矩磁材料



硬磁材料

三、磁性材料的分类

根据材料磁滞回线的不同，可将材料分为**软磁材料**、**矩磁材料**和**硬磁材料**.



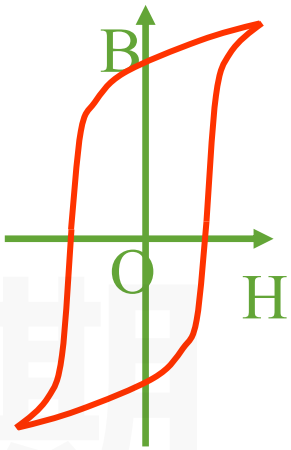
□ 软磁材料

矫顽力很小($H_c<10^2 A\bullet m^{-1}$)，磁滞回线窄，所围的面积小，磁滞损耗小，易磁化，也易退磁。适用于交变磁场中，常用作变压器、继电器、电动机、电磁铁和发电机的铁芯。

当铁磁材料在交变磁场的作用下反复磁化时，由于磁体内分子状态的不断改变，分子振动加剧导致磁体发热，温度升高，损耗了磁化电流的能量。这种在反复磁化过程中能量的损失叫磁滞损耗。磁滞回线所围的面积越大，磁滞损耗也越大。软磁材料磁滞损耗较小.

软磁材料有金属的，也有非金属铁氧体材料。后者在信息技术和电子技术中有重要、广泛的用途。

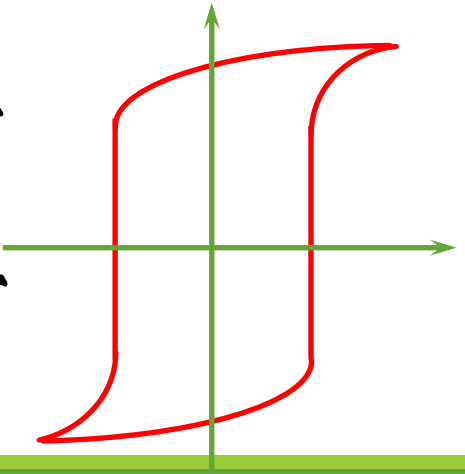
- **矩磁材料**的磁滞回线接近于矩形，特点是剩磁B_r接近饱和值B_S，但矫顽力较小。



当矩磁材料在不同方向的外磁场磁化后，总是处于$+B_S$和$-B_S$两种剩磁状态，可作电子计算机的“记忆”元件。

- **硬磁材料：**碳钢、钨钢、铝镍钴合金等.

矫顽力大，剩磁大、磁滞回线宽，常用于制造永久磁铁，诸如永磁扬声器、小型直流电机等。



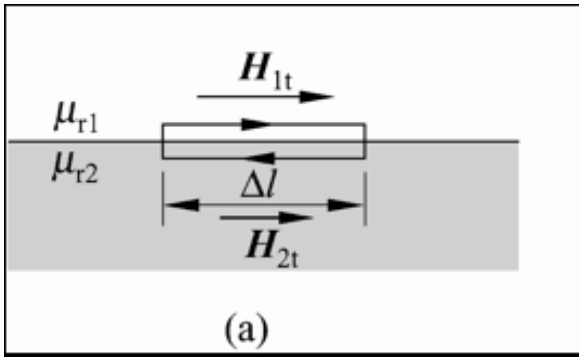
§19.5 铁磁质

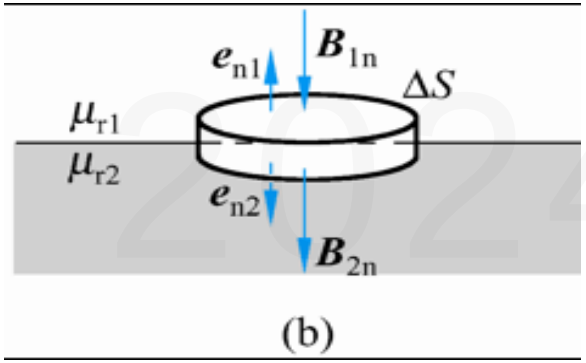
与弱磁质相比，铁磁质具有以下特点：

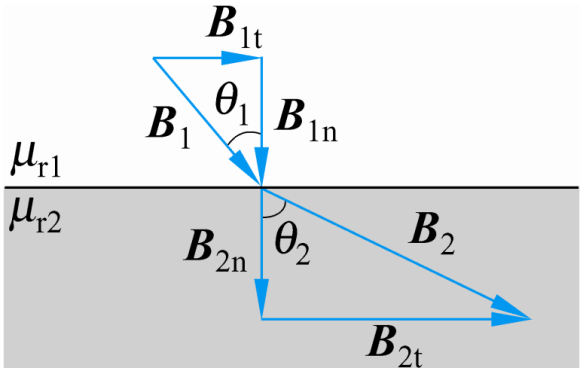
1. 在外磁场的作用下能产生**很强的附加磁场**.
2. **外磁场停止**作用后，仍能**保持其磁化状态**.
3. 相对磁导率和磁化率随外磁场的变化而变化.
4. 具有**磁滞现象**，$\vec{B},\vec{H}$之间不具有简单的线性关系.
5. 具有临界温度T_c. 在T_c以上成为顺磁质，T_c称为居里温度或居里点。不同的铁磁质有不同的居里温度T_c.

铁的居里点是1040K，镍是631K，钴是1388K.

磁场的边界条件







由图(a)，根据 $\vec{H}$ 的环路定理

$$\oint \vec{H}.d\vec{l} = H_{1t}\Delta l - H_{2t}\Delta l = 0$$

忽略短边积分值，则 $H_{1\tau} = H_{2\tau}$

由图(b)，根据磁场高斯定理

$$\oint \vec{B}.d\vec{S} = -B_{1n}\Delta S + B_{2n}\Delta S = 0$$

忽略筒侧面的积分值，则 $B_{1n} = B_{2n}$

根据上述磁场的边界条件，由图可得

$$\frac{\tan\theta_1}{\tan\theta_2} = \frac{B_{1t}/B_{1n}}{B_{2t}/B_{2n}} = \frac{B_{1t}}{B_{2t}} = \frac{\mu_{r1}H_{1t}}{\mu_{r2}H_{2t}}$$

则 $\dfrac{\tan\theta_1}{\tan\theta_2} = \dfrac{\mu_{r1}}{\mu_{r2}}$

$$\tan\theta_2 = \frac{\mu_{r2}}{\mu_{r1}}\tan\theta_1$$

磁屏蔽

根据上述磁场的边界条件，

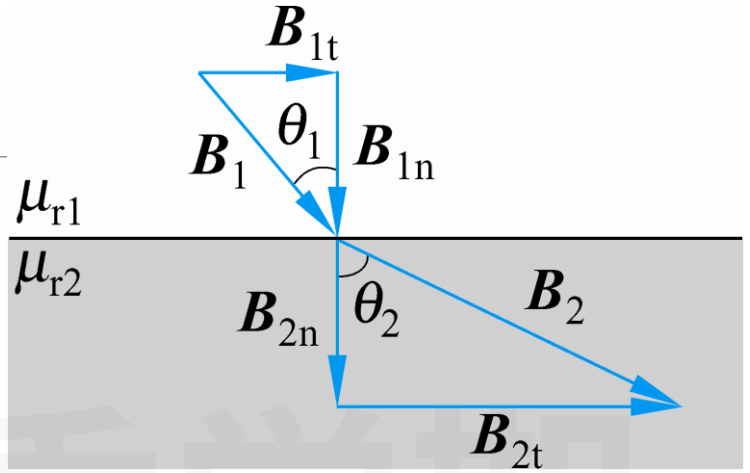
由图可得

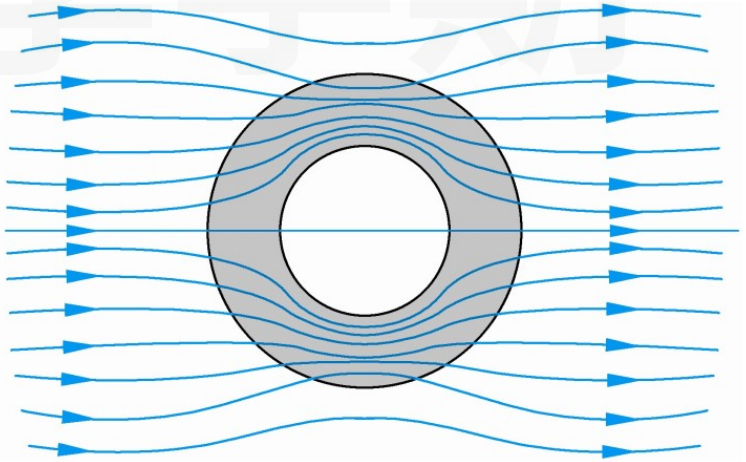
$$\frac{\tan\theta_1}{\tan\theta_2}=\frac{B_{1t}/B_{1n}}{B_{2t}/B_{2n}}$$

$$=\frac{B_{1t}}{B_{2t}}=\frac{\mu_{r1}H_{1t}}{\mu_{r2}H_{2t}}=\frac{\mu_{r1}}{\mu_{r2}}$$

由于铁磁质的

$$\mu_{r2}>>1,\ \theta_2\approx\pi/2$$

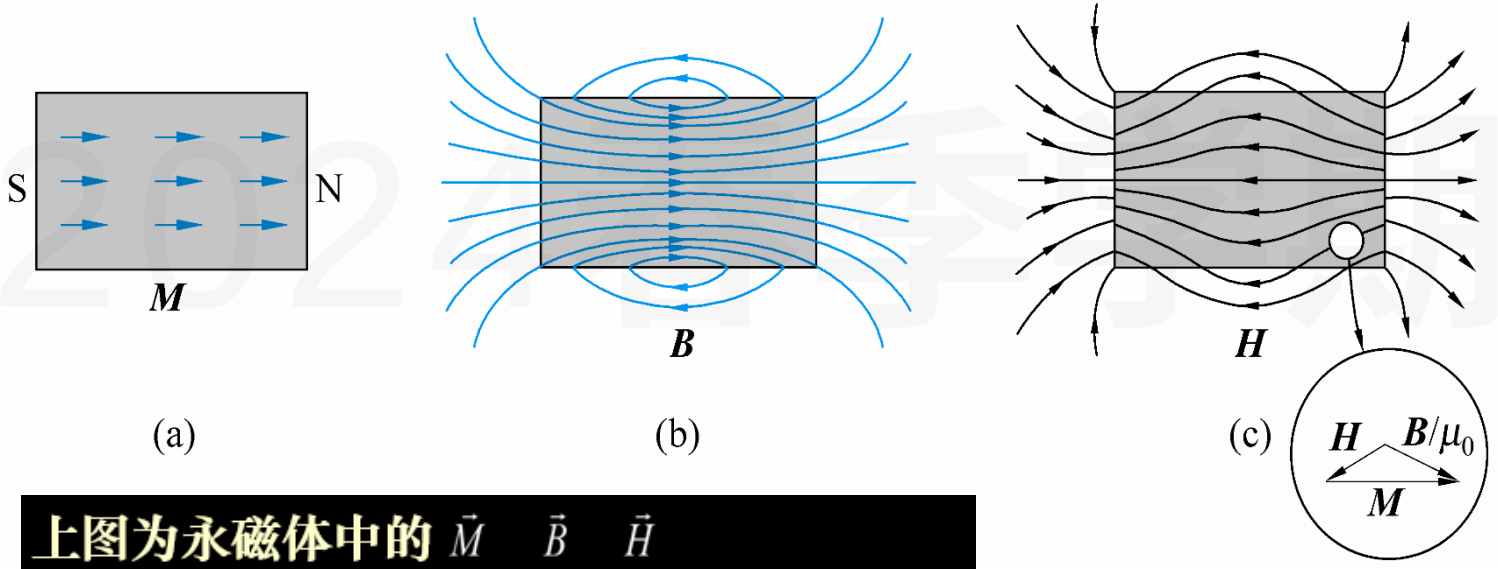




在μ_r很大的铁磁质中，B线几乎平行于表面，实现磁屏蔽。

永磁体

永磁体是仍保留着一定的磁化状态的铁磁质.



上图为永磁体中的 $\vec{M}$ $\vec{B}$ $\vec{H}$

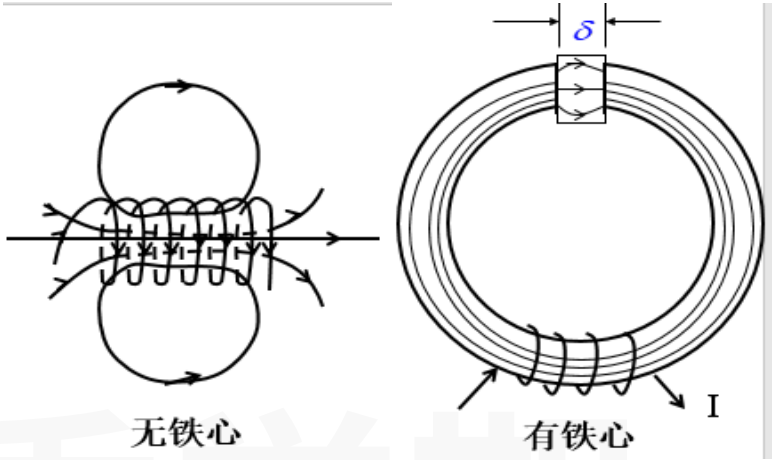
磁体外 $\vec{H}=\vec{B}/\mu_0$ 在各处 $\vec{H}$与$\vec{B}$ 方向一致。

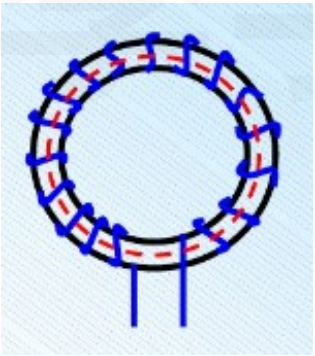
磁体内 $\vec{H}=\vec{B}/\mu_0-\vec{M}$ $\vec{H}$ 线不同程度地与$\vec{B}$线反向。

$\vec{H}$ 线：N极—正磁荷（源），S极—负磁荷（尾）

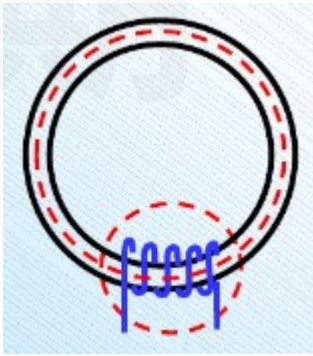
§19.6 简单磁路

- 无铁芯的载流线圈所产生的磁场弥漫在它的周围。
- 有铁芯的载流线圈，由于铁芯的μ_r很大，漏到第二种介质的磁感应线就很少，表明铁磁质具有把磁感应线集中在自己内部的性质。
- **由铁磁质做成的闭合铁芯或接近闭合的铁芯的边界所构成的磁感应管称为磁路。**



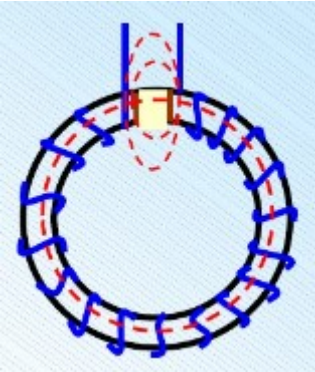


理想的闭合磁路（无漏磁）



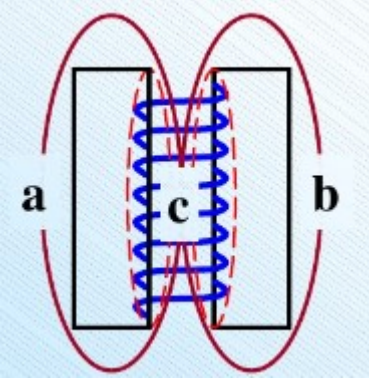
近似理想的闭合磁路（有漏磁）

➢ 磁路串联



磁路是铁芯磁路与气隙磁路的串联（可当作理想闭合磁路处理）

➢ 磁路并联

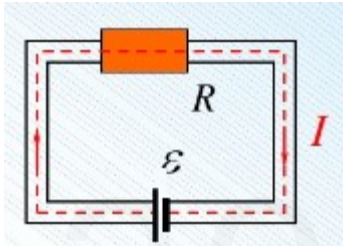


线圈绕在铁芯的中间（c区），由c区发出的磁感应线分成两股，分别经过a区和b区，形成了两个闭合磁路。

2024春季学期

磁路定律

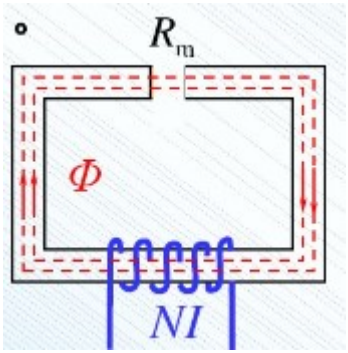
- 磁路定律是将磁场的高斯定理和环路定理具体应用磁路写成与电路规律相似形式，套用电路概念得名。



单回路电路

$$\varepsilon=\sum_i IR_i=I\sum_i R_i=I\sum_i\frac{l_i}{\sigma_i S_i}$$

R_i,σ_i,l_i,S_i 为导体I 的电阻、电导率、长度、截面积



单回路磁路

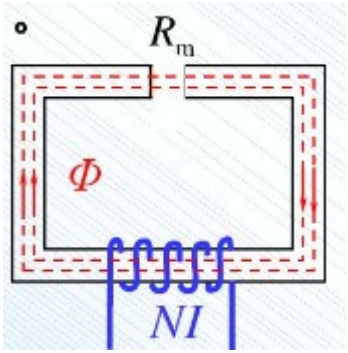
$$NI_0=\oint_L \boldsymbol{H}\cdot d\boldsymbol{l}=\sum_i H_i l_i=\sum_i\frac{B_i l_i}{\mu_i}=\sum_i\frac{\Phi_i l_i}{\mu_i S_i}$$

无漏磁时

$$NI_0=\Phi\sum_i\frac{l_i}{\mu_i S_i}$$

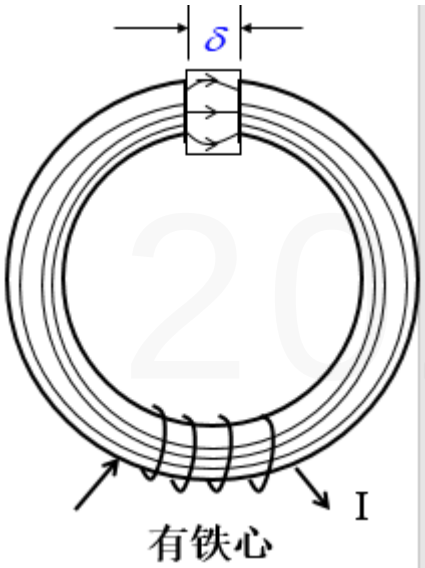
- NI_0称为磁通势ε_m，$l_i/\mu_i S_i$称为磁阻R_m，ΦR_m称为磁势降落。

2024春季学期



$$\mathcal{E}_m = \Phi \sum_i R_{mi}$$ 磁路定律

- 闭合磁路磁通势等于各段磁路上磁势降落之和。
- 推导过程



$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_l H dr + \int_\delta H_0 dr = N I$$

$$Hl + H_0\delta = N I \qquad \frac{Bl}{\mu_0\mu_r} + \frac{B_0\delta}{\mu_0} = NI$$

$$\delta \ll l \qquad \frac{Bl}{\mu_0\mu_r} + \frac{B\delta}{\mu_0} = NI$$
$$B_0 \approx B$$

$$B = \frac{\mu_0 NI}{\frac{l}{\mu_r} + \delta}$$

$$B = \Phi / S$$

$$\Phi\left(\frac{l}{\mu_0\mu_r S} + \frac{\delta}{\mu_0 S}\right) = NI$$

§19.6 简单磁路

1. 磁路

漏磁通： 铁磁材料 μ_r 很大，铁芯有使磁场集中到它内部的作用。铁芯外部相对很弱的磁场，常忽略不计。

磁路： 由铁芯（或一定的间隙）构成的磁感应线集中的通路。

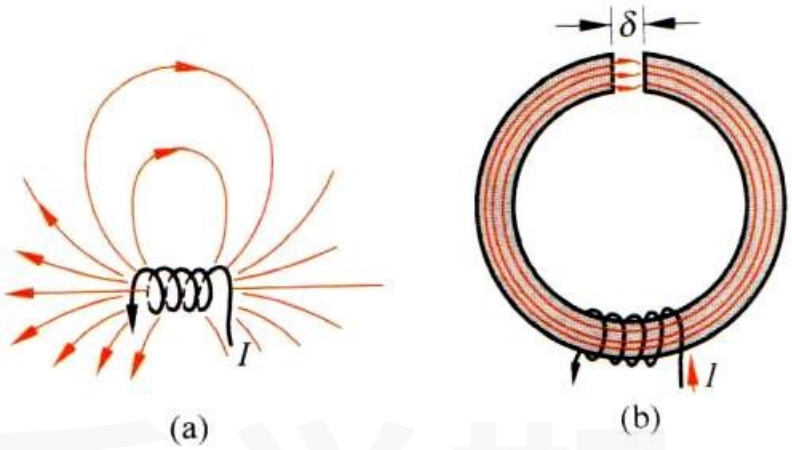


图 19.19 无铁芯螺线管的磁场分布(a)与有铁芯螺线管的磁场分布(b)

2. 磁动势、磁阻、磁通

$$\left.\begin{aligned}&\frac{Bl}{\mu_0\mu_r}+\frac{B\delta}{\mu_0}=NI\\&B=\Phi/S\end{aligned}\right\}\Rightarrow\Phi\left(\frac{l}{\mu_0\mu_r S}+\frac{\delta}{\mu_0 S}\right)=NI$$

磁通，具有电流的地位　　磁阻　类比 $R=\rho l/S$　　磁动势

和全电路的欧姆定律对比——全磁路欧姆定律

$$\Phi\left(\frac{l}{\mu_0\mu_r S}+\frac{\delta}{\mu_0 S}\right)=NI$$

单选题 1分

设置

用细导线均匀密绕成长为 l、半径为a （$l>>a$）、总匝数为N的螺线管，通以稳恒电流I，当管内充满相对磁导率为μ_r的均匀介质后，管中任意一点

A 磁感应强度的大小为$\mu_0\mu_r NI$

B 磁感应强度的大小为$\mu_r N\,I/l$

C 磁场强度的大小为$\mu_0 N\,I/l$

D 磁场强度的大小为$N\,I/l$

提交

2024春季学期

单选题 1分

设置

以下哪项不是磁介质具有的性质

A 具有分子磁矩；

B 能够影响磁场；

C 在磁场作用下发生磁化；

D 能够产生电场。

2024春季学期

提交

作业题:P170

习题：19.6，19.8.

2024春季学期

End!